Tercera iteración, Día 3 — rampa impresa, cuba grande

Análisis de las mediciones de los Días 1 y 2

I. Hernando

16 de octubre de 2026

Resumen

Día sin mediciones: se sigue el análisis de los Días 1 (13/10) y 2 (14/10). (i) **Geometría corregida**: la rampa impresa mide 99 cm (el primer cm del diseño no se imprimió), la cuba mide 198 cm por dentro y la playa 20 cm (diseño). En el Día 1, S3 estaba 3 cm *antes* del inicio de la rampa, sobre el fondo plano. Con la inclinación de la cuba (∼0,1°), la profundidad bajo S3 es 3,65 cm en la primera prueba (nivel medido del lado de la paleta) y 4,00 y 4,35 cm para los niveles de referencia 3,60 y 3,95 (medidos cerca del final). (ii) **Límite de Miche–Stokes en S3 (Día 1)**: con las mismas olas que el Iribarren del reporte del Día 1, en 7 de las 8 mediciones ninguna ola individual supera $H = 0{,}142\,L\tanh(kd)$. La excepción es la medición 4 (random, 3,60 cm), con 2 olas de 1416 por encima ($H/H_M = 1{,}11$ y 1,16). Las dos tienen $T = 0{,}22$ s porque el valle anterior apenas cruza el cero, y el período por cruces por cero subestima el de la ola. Los JONSWAP y Bonneton quedan lejos del límite ($H/H_M \leq 0{,}55$); las random llegan a 0,88 con olas cortas ($T \approx 0{,}1$–$0{,}25$ s). La corrección de la profundidad casi no cambia los cocientes ($\lesssim$3 %). (iii) **Iribarren de S3 (Día 1) con la profundidad corregida**: $\langle\xi\rangle$ sube 0,002–0,006 (1–2 %) y el spilling baja $\leq$0,7 puntos; las conclusiones del Día 1 no cambian.

Índice

1. Organización **1**

2. Geometría corregida **2**

3. Límite de Miche–Stokes en S3 (Día 1) **3**
- 3.1. Método . . . 3
- 3.2. Resultados . . . 4
- 3.3. Las dos olas de la medición 4 . . . 4
- 3.4. Conclusión . . . 5

4. Iribarren de S3 (Día 1) con la profundidad corregida **5**

5. Pendientes **6**

6. Archivos **6**

1. Organización

- Todo lo de hoy está en Tercera iteración/Día 3/: Códigos/ (copias de los scripts de Día 1/Análisis y Día 2/Análisis con las rutas adaptadas, en dia1/ y dia2/), Resultados/ y Figuras/.
- Los datos crudos y analizados (.bin, .npy, calibraciones) *no se copian*: se leen de su lugar en Día 1/ y Día 2/ a través de Códigos/rutas.py.
- Prueba de las copias: dia2/reprocesar_todo.sh regenera las 9 mediciones del Día 2 desde los .npy originales (∼2 min); los resultados.json y el resumen_barrido.json son idénticos a los del Día 2.

2. Geometría corregida

Correcciones del 16/10, que reemplazan a los esquemas de los reportes de los Días 1 y 2:

- **Rampa de 99 cm**: se diseñó de 100 cm, pero la impresora 3D no imprimió el primer cm, por ser demasiado fino. La rampa empieza con un escalón de 0,35 mm y llega a 3,5 cm ($\tan\beta = 0{,}035$). El origen $x = 0$ es su inicio real, y las distancias medidas se refieren a él.
- **Cuba de 198 cm** interior (no 200) y **playa de 20 cm** (diseño). Las cotas medidas del Día 1 suman $41 + 1 + 25 + 99 + 20 + 15 = 201$ cm: los 3 cm de diferencia están dentro de la incerteza de medir con regla/metro desde el costado.
- **Día 1: S3 estaba 3 cm antes del inicio de la rampa** ($x = -3$ cm, sobre el fondo plano), no 3 cm sobre ella. S2 está 32 cm después de S3 ($x = 29$ cm) y S1 a 33 cm del final de la playa ($x = 86$ cm).
- **Inclinación de la cuba** ∼0,1°, más profunda del lado de la paleta. Los niveles de referencia del Día 1 (3,60 y 3,95 cm) se midieron con la regla cerca del final: bajo S3 hay ∼4 mm más (4,00 y 4,35 cm). La primera prueba (3,65 cm, Canal_365_muchos_forzados, que el reporte del Día 1 llamaba "3,1 cm") se midió del lado de la paleta: bajo S3 hay 3,65 cm. Hacia S2 y S1 se descuenta tan(0,1ř) por la distancia a S3.

A confirmar: (a) con 0,1° la diferencia entre el final y S3 (∼1,4 m) sería ∼2,4 mm; los 4 mm corresponden a ∼0,16°, como los 5,5 mm entre lados medidos el Día 1. (b) El Bonneton de 3,5 cm del Día 1 se escaló suponiendo 3,5 cm en la paleta (paleta sumergida 2,5 cm + 1 cm de hueco); si el 3,60 se midió en el final, en la paleta habría ∼4 cm. Según el usuario, la paleta pudo estar algo más sumergida y esa estimación era aproximada.

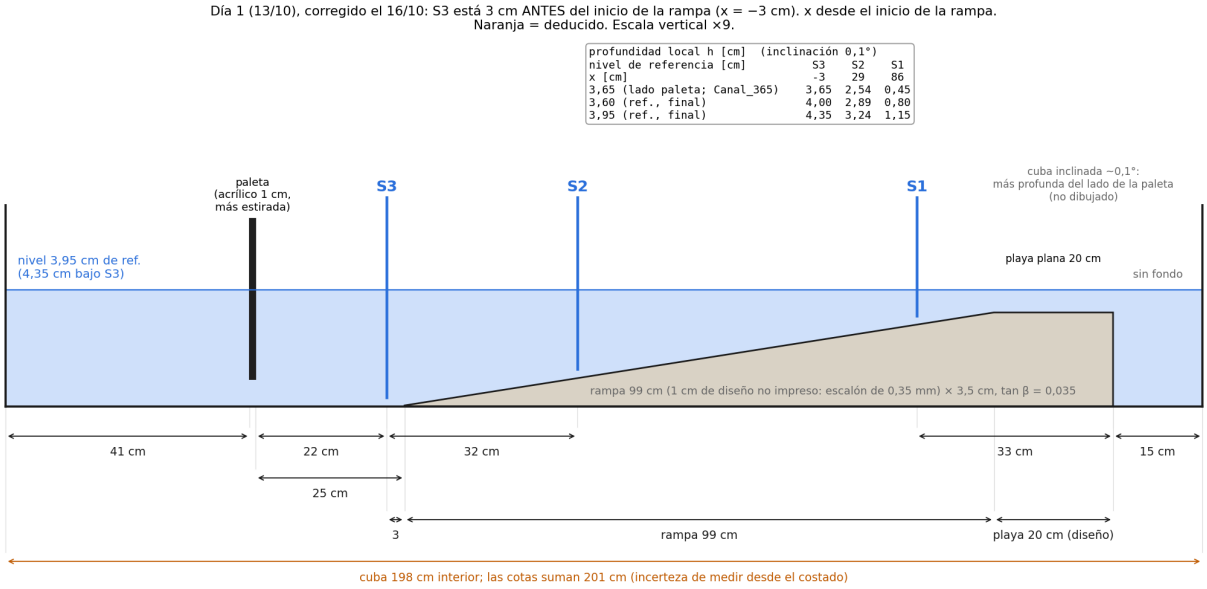


Figura 1: Día 1, corregido. Tabla: profundidad local bajo cada sensor para los tres niveles del día (inclinación 0,1°).

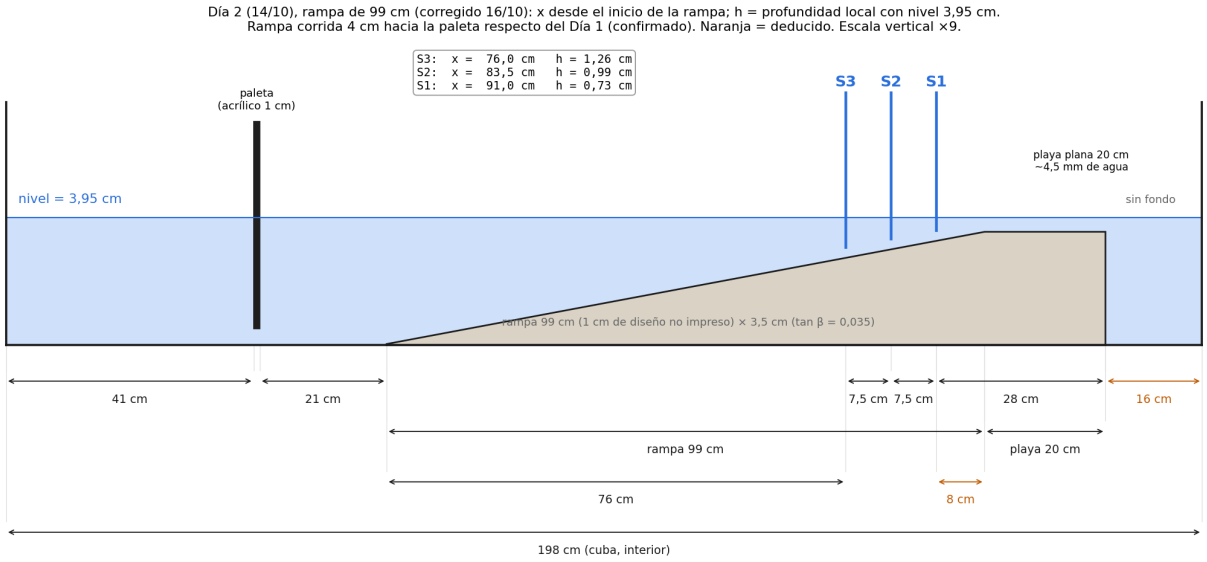


Figura 2: Día 2 con la rampa de 99 cm, la playa de 20 cm y la cuba de 198 cm. Las posiciones de los sensores se miden desde el final de la playa (S1 a 28 cm), así que no cambian respecto de la rampa: S1 en $x = 91$ cm. El fondo bajo S1 da 3,22 cm, contra 3,20 cm medidos directamente (el esquema original daba 3,15 cm). Las profundidades del recuadro son para el nivel 3,95 cm, sin inclinación.

3. Límite de Miche–Stokes en S3 (Día 1)

3.1. Método

Se usan exactamente las olas del Iribarren del reporte del Día 1 (tabla "Iribarren"): S3, calibración ODR del Día 1 y los mismos intervalos de tiempo. Igual que en el póster (`03_iribarren/h_vs_t.py`): η con la media de toda la serie restada, pasabajos FFT a 50 Hz, olas entre cruces por cero alternados, $H = \text{máx} - \text{mín}$, $T =$ duración, y se descartan las de $1/T > 30$ Hz. La cantidad de olas coincide ola por ola con la del reporte en las 8 mediciones.

Límite de rompiente de Miche:

$$H_M(T) = 0{,}142\, L\, \tanh(kd), \qquad L = 2\pi/k, \qquad \omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho}k^3\right)\tanh(kd),$$

con $\sigma = 0{,}0728$ N/m (en aguas profundas es el límite de Stokes $H/L \approx 1/7$). Para d se usa la profundidad corregida bajo S3 (sección 2): 3,65, 4,00 o 4,35 cm. Para comparar, también se calculó con la D que usó el Iribarren del Día 1 (3,1, 3,5 o 3,95 cm). La profundidad solo importa para las olas largas: para $T \lesssim 0{,}2$ s, $\tanh(kd) \approx 1$ y el límite es el de Stokes.

3.2. Resultados

Medición	d bajo S3 [cm]	olas	máx H/H_M	T, H de esa ola	arriba	con D del Iribarren
1 random (3,65 lado paleta)	3,65	1184	0,88	0,240 s, 1,13 cm	0	0,90 (3,1)
2 random 3,95	4,35	1740	0,88	0,120 s, 0,37 cm	0	0,88 (3,95)
3 JONSWAP h_20cm, 3,95	4,35	1032	0,36	0,509 s, 1,09 cm	0	0,38 (3,95)
4 random 3,60 (soft)	4,00	1416	**1,16**	0,220 s, 1,29 cm	**2**	1,16 (3,5), 2 arriba
6 Bonneton 3,5 cm, 3,60	4,00	1427	0,34	0,200 s, 0,32 cm	0	0,35 (3,5)
7 Bonneton ×1,6, 3,60	4,00	1463	0,55	0,200 s, 0,52 cm	0	0,56 (3,5)
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	4,35	1425	0,33	0,370 s, 0,81 cm	0	0,35 (3,95)
9 Bonneton ×1,6, 3,95	4,35	1373	0,51	0,380 s, 1,26 cm	0	0,53 (3,95)

Cuadro 1: Ola más empinada respecto del límite de Miche en cada medición y cantidad de olas por encima, con la profundidad corregida bajo S3. Última columna: el máximo con la D del Iribarren del Día 1 (entre paréntesis).

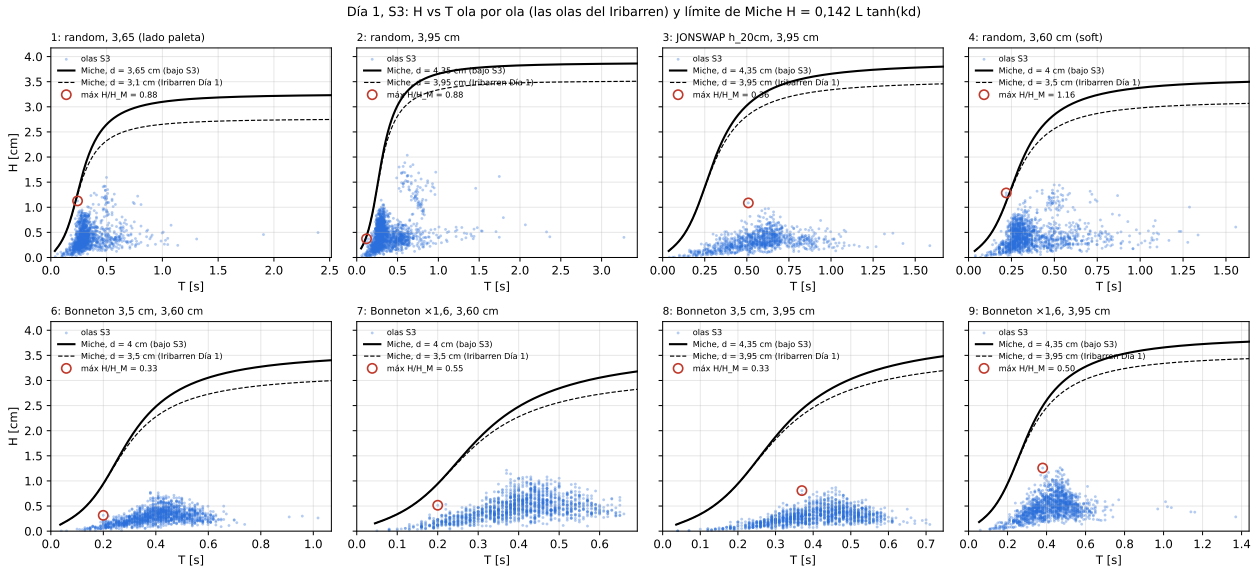


Figura 3: H vs T ola por ola en S3 (las olas del Iribarren) para las 8 mediciones del Día 1, con el límite de Miche para la profundidad corregida bajo S3 (llena) y para la D del Iribarren del Día 1 (trazos). En rojo, la ola con mayor H/H_M.

3.3. Las dos olas de la medición 4

Están en $t = 67{,}2$ s ($H/H_M = 1{,}11$) y $t = 364{,}8$ s ($H/H_M = 1{,}16$); las dos con $T = 0{,}22$ s y $H \approx 1{,}25$ cm. En la serie son crestas reales, mucho más altas que las vecinas, que aparecen como un salto en S2 ∼0,5 s después (figura 4). El exceso parece venir de la definición del período: el valle anterior apenas cruza el cero, así que el T por cruces por cero sale corto, mientras que la ola dura ∼0,5 s; con ese T darían $H/H_M \approx 0{,}5$ (estimación, no se verificó con otra definición de T). Otra posibilidad es una focalización transitoria (una cresta que alcanza a la anterior): Miche vale para ondas periódicas estacionarias.

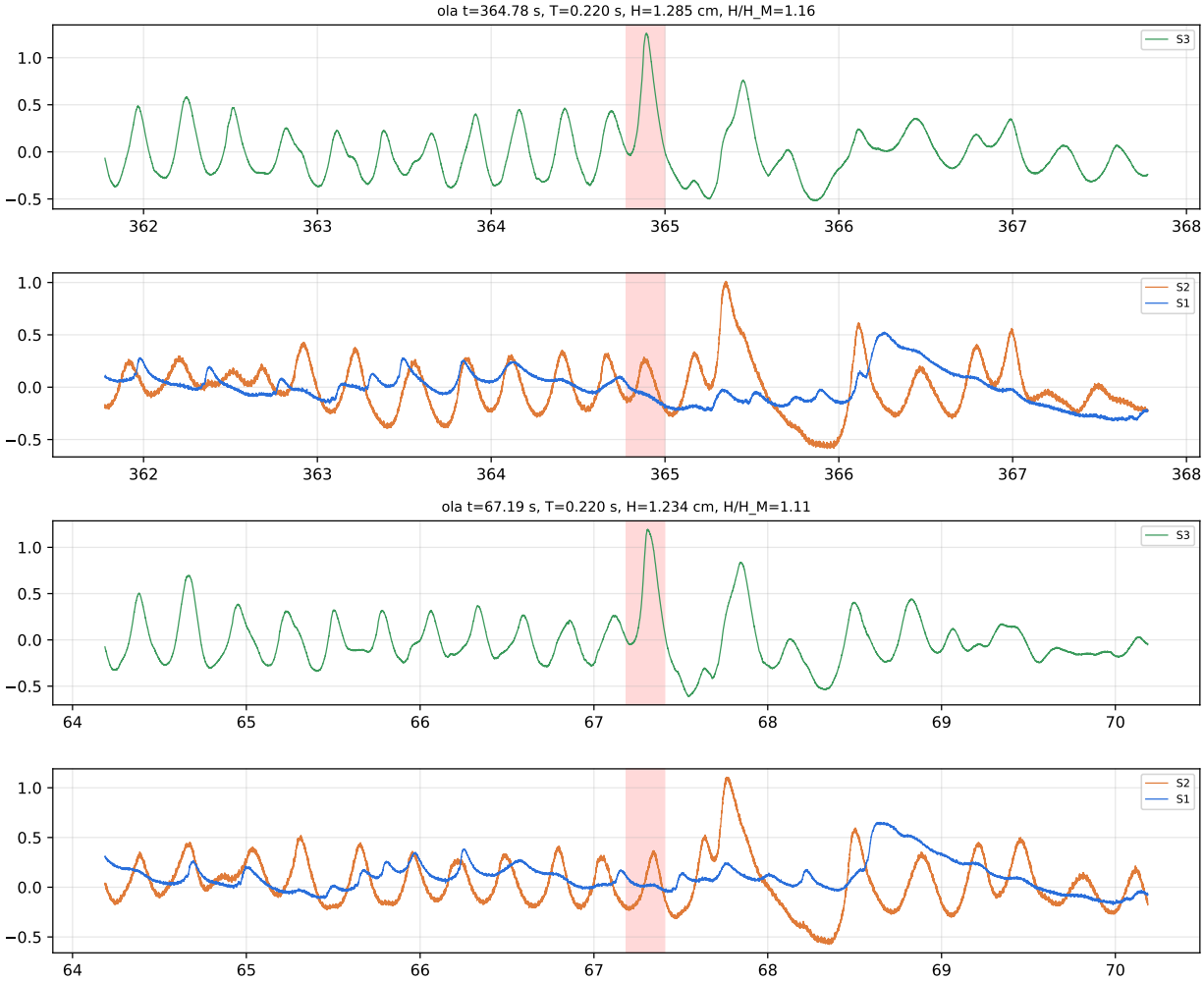


Figura 4: Medición 4: S3 (arriba) y S2, S1 (abajo) en ±3 s alrededor de cada ola que supera el límite (sombreada).

3.4. Conclusión

Ninguna ola individual supera el límite de Miche–Stokes salvo 2 de 1416 en la medición 4, atribuibles a la definición del período por cruces por cero. Los forzados JONSWAP/Bonneton quedan muy por debajo ($\leq 0{,}55$); los random llegan cerca (0,88) con olas cortas, de $T \approx 0{,}1$–$0{,}25$ s, donde el límite no depende de la profundidad.

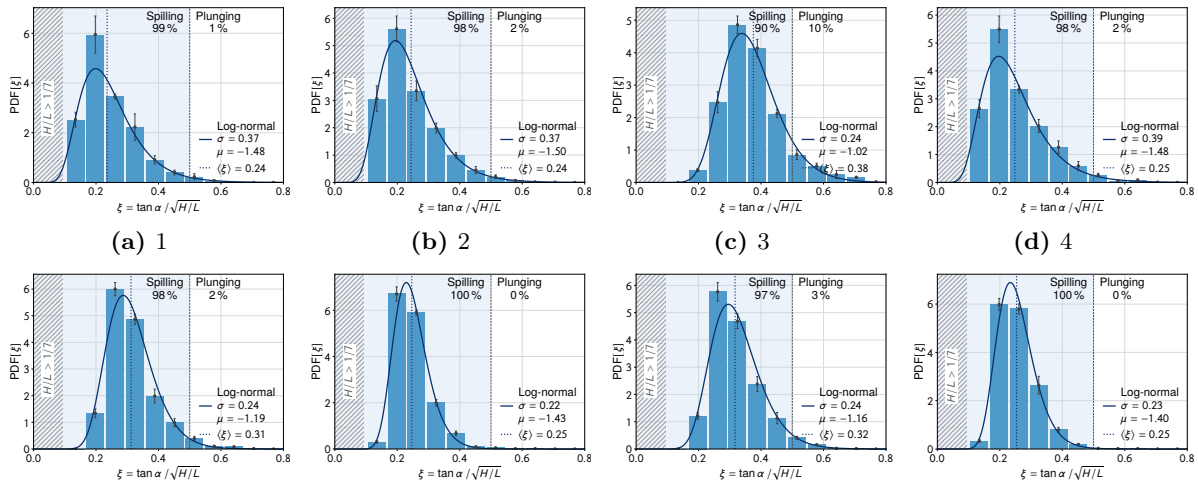
4. Iribarren de S3 (Día 1) con la profundidad corregida

Mismo procesado que el reporte del Día 1 (iribarren_solo_D.py del póster vía correr_poster.py; S3, calibración ODR del Día 1, $f_{\text{máx}} = 30$ Hz, ventanas de 300 olas, 11 bins en $[0{,}1027, 0{,}8]$, ajuste log-normal), cambiando solo la profundidad en L: $\xi = \tan\beta/\sqrt{H/L}$ con $L(T, d)$. Con la D del reporte del Día 1 se reproduce su tabla exactamente en las 8 mediciones.

Medición	d [cm]	olas	$\langle\xi\rangle$	σ	μ	spilling
1 random (3,65 lado paleta)	3,65 (3,1)	1184	0,235 (0,231)	0,371 (0,363)	−1,478 (−1,499)	99,0 (99,2) %
2 random 3,95	4,35 (3,95)	1740	0,244 (0,241)	0,374 (0,376)	−1,499 (−1,509)	98,2 (98,4) %
3 JONSWAP h_20cm, 3,95	4,35 (3,95)	1032	0,375 (0,369)	0,244 (0,242)	−1,024 (−1,035)	90,1 (90,8) %
4 random 3,60 (soft)	4,00 (3,5)	1416	0,248 (0,244)	0,388 (0,384)	−1,477 (−1,481)	98,1 (98,7) %
6 Bonneton 3,5 cm, 3,60	4,00 (3,5)	1427	0,312 (0,306)	0,238 (0,228)	−1,191 (−1,218)	97,5 (98,2) %
7 Bonneton ×1,6, 3,60	4,00 (3,5)	1463	0,246 (0,242)	0,221 (0,231)	−1,426 (−1,427)	99,7 (99,7) %
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	4,35 (3,95)	1425	0,317 (0,313)	0,245 (0,247)	−1,160 (−1,174)	97,3 (97,7) %
9 Bonneton ×1,6, 3,95	4,35 (3,95)	1373	0,254 (0,250)	0,235 (0,237)	−1,399 (−1,422)	99,9 (99,9) %

Cuadro 2: Iribarren de S3 con la profundidad corregida bajo S3; entre paréntesis, los valores del reporte del Día 1 (reproducidos). Errores de σ y μ: ±0,004–0,014 y ±0,006–0,021 (std/$\sqrt{N}$ entre ventanas).

Con más profundidad, L crece para el mismo T y $\xi \propto \sqrt{L}$ sube, pero poco: las olas de S3 están en profundidad intermedia (mediana de $kd = 0{,}8$–$1{,}8$ según la medición), donde L crece bastante más lento que $\sqrt{d}$, y la raíz lo reduce a la mitad. Con d un 10–18 % mayor, la mediana de $\sqrt{L_{\text{nueva}}/L_{\text{vieja}}}$ es 1,009–1,022. Los cambios de $\langle\xi\rangle$ (1–2 %) son del orden de los errores entre ventanas. Siguen valiendo las conclusiones del Día 1: random $\langle\xi\rangle \approx 0{,}24$ con distribuciones anchas ($\sigma \approx 0{,}37$–$0{,}39$); JONSWAP/Bonneton más angostas ($\sigma \approx 0{,}22$–$0{,}25$), con $\langle\xi\rangle$ que baja al aumentar la amplitud (0,375 → 0,31 → 0,25); $\langle\xi\rangle$ casi no depende del nivel.



(a) 1 **(b)** 2 **(c)** 3 **(d)** 4

(e) 6 **(f)** 7 **(g)** 8 **(h)** 9

Figura 5: PDF de ξ ola por ola en S3 con la profundidad corregida (numeración de las mediciones del Día 1).

5. Pendientes

- Confirmar la inclinación (0,1° o ∼0,16°). La profundidad en la paleta para el Bonneton de 3,5 cm era aproximada.

6. Archivos

- Códigos/esquema_dia{1,2}_corregido.py → Figuras/esquema_dia{1,2}_corregido.png.
- Códigos/miche_h_vs_t_dia1.py → Figuras/miche_h_vs_t_dia1.pdf, Resultados/dia1/miche_h_vs_t.json.
- Códigos/miche_olas_arriba_med4.py → Figuras/miche_olas_arriba_med4.pdf.
- Códigos/iribarren_dia1_d_corregida.sh → Resultados/dia1/<medición>/iribarren_{d_corregida,D_reporte}/ (PDF y log.txt con el resumen).